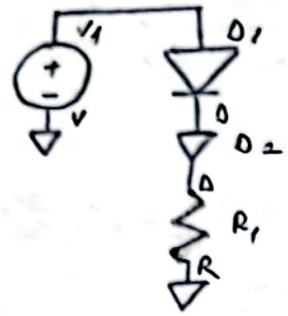
GRILE_PDF_PROBLEME

1.



$V_1 = 6$

$U_{D1} = 0,6V$

$R_1 = 7,5k\Omega$

$U_{D2} = 0,6V$

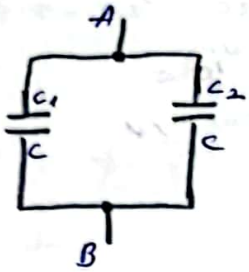
$i(R_1) = ?$ ✓

REZOLVARE:

$$\frac{V_1 - (U_{D1} + U_{D2})}{R_1} = i(R_1)$$

$$\Rightarrow i(R_1) = \frac{6 - 1,2}{750} = \frac{4,8}{750} = 0,0064A = 0,64A$$

2.



$C_1 = 3\mu f$

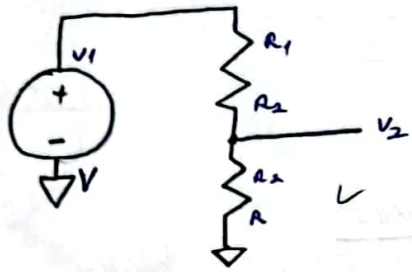
$C_2 = 21\mu F$

$C(AB) = ?$ ✓

REZOLVARE:

$$C_E = C_1 + C_2 = 3 + 21 = 24\mu F$$

3



$V_1 = 8V$

$R_1 = 6k\Omega$

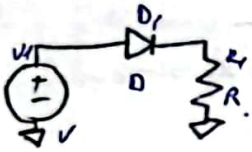
$R_2 = 6k\Omega$ ✓

$V_2 = ?$

REZOLVARE:

$$V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_2 \Rightarrow V_2 = 8 \cdot \frac{6}{6+6} = 4V$$

4.



$U_{D1} = 0,6V$

$V_1 = 7V$

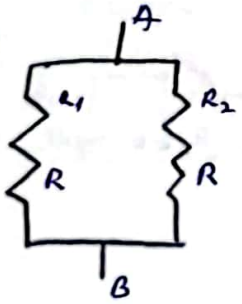
$R_1 = 2k\Omega$

$P_{D1} = ?$ ✓

REZOLVARE

$$\frac{V_1 - U_{D1}}{R_1} \cdot U_{D1} = P \Rightarrow P = \frac{7 - 0,6}{2} \cdot 0,6 = 1,92$$

5.



$R_1 = 7,2k\Omega$

$R_2 = 7,2k\Omega$

$R(AB) = ?$ ✓

REZOLVARE:

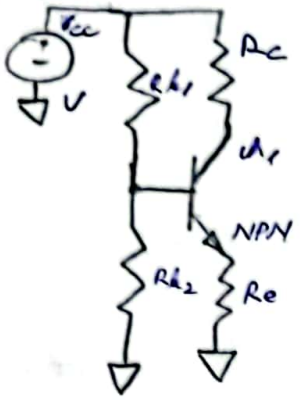
$R_E = \frac{R}{2}$ dacă $R_1 = R_2$

$R_1 \parallel R_2$ dacă $R_1 \neq R_2$.

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{7,2 \cdot 7,2}{7,2 + 7,2} = 3,6\ k\Omega$$

Scanned with CamScanner

6



$\beta = 110$

$U_{BE} = 0,6V$

$V_{CC} = 10V$

$R_{b_1} = 4K\Omega$

$R_{b_2} = 6K\Omega$

$R_C = 500\Omega$

$R_e = (10 \cdot 3/(6+4) - 0,6)/1)\ K\Omega$

$U_{CE} = ?$

REZOLVARE:

$$U_B = V_{cc} \cdot \frac{R_{b_2}}{R_{b_2} + R_{b_1}} = \frac{5}{4+5} \cdot 9 = 5V$$

$$U_{RE} = U_B - U_{BE} = 5 - 0,6 = 4,4V$$

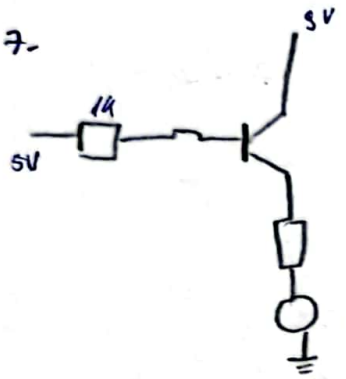
$$U_E = U_{RE} = i'_E \cdot R_E \Rightarrow i'_E = \frac{U_{RE}}{R_E} = \frac{4,4}{2,2} = 2mA$$

$$i'_E = i'_C = 2mA$$

$$U_{CE} = V_{CC} - U_{RC} - U_{RE} = 9 - 4 - 1 = 3,6V$$

$$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 2 \cdot 500 = 1V$$

7.



$\beta = 200$

$U_{BE} = 0,7V$

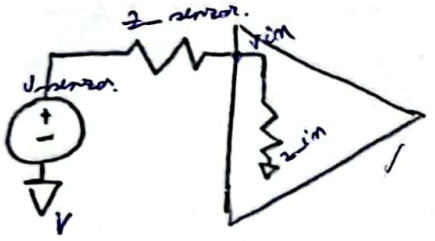
$i_B = 40$ micro A

$i_C = ?$

REZOLVARE:

$$i_C = \beta \cdot i_B$$

8.



$Z_{in} = 125K\Omega$

$V_{senzor} = 4V$

$i_{intrare} = 3K\Omega$

$V_{in} = ?$

REZOLVARE:

$$V_{senzor} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} \cdot Z_{senzor}}$$

9.



$V_1 = 8V$

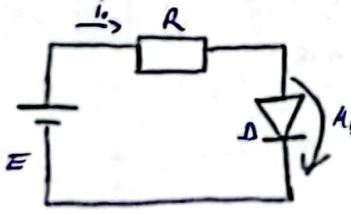
$R_1 = 1.5K\Omega$

$R_2 = 3K\Omega$

REZOLVARE:

$$i_{R_2} = \frac{V_1}{R_2} = \frac{8}{3} = 2,66\ mA$$

10.



$U_{AD} = 0,6V$

$R = 2,34\Omega$

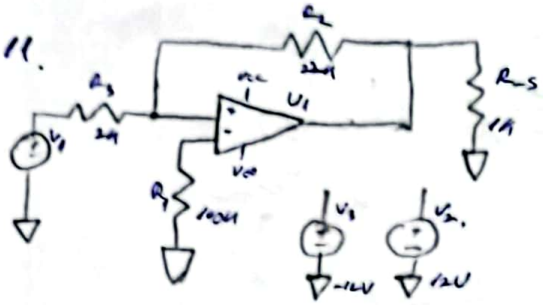
$E = 6$

REZOLVARE:

$$i = \frac{E - U_{AD}}{R} = \frac{6 - 0,6}{3,9} = \frac{5,4}{2,9} = 1,86\ mA$$

Scanned with CamScanner

11.



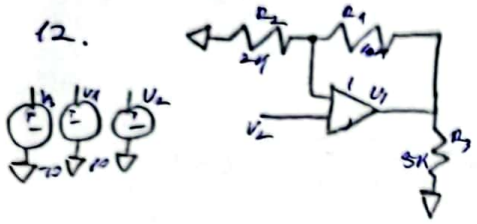
$V_1 = 16\,mV$

$R_{-5} = ?$

REZOLVARE:

$$R_{-5} = V_1 \cdot \left(-\frac{R_2}{R_3}\right)$$

12.



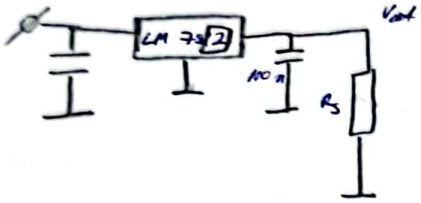
$V_1 = 334\,mV$

$U_{R_3} = ?$

REZOLVARE:

$$U_{R_3} = V_1 \cdot \left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right)$$

13.



$V_{in} = 16\,V$

$R_S = 261\,\Omega$

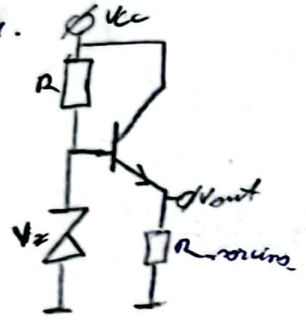
$i_{-g} = 0$

REZOLVARE:

$V = 12\,V$

$i' = \frac{V}{R_S} = \frac{12}{261} = 0{,}045\,A$

14.



$V_{CC} = 5\,V$

$V_Z = 2V7$

$U_{R_0} = 900\,mV$

$R = 1k$

$R_{-sarcina} = 1k$

$V_{out} = ?$

$i_{R-sarcina} = ?$

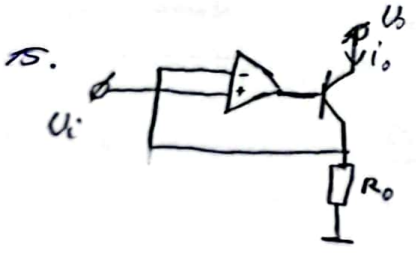
REZOLVARE:

$V_{CC} = 5V > 2V7 \Rightarrow$ diodă deschisă.

$V_{out} = U_Z - U_{BE} = 2V7 - 0{,}7 = 2V$

$i_k = \frac{V_{out}}{R_{-sarcina}} = \frac{2}{1} = 2\,mA$

15.



$U_i = 1\,V$

$R_0 = 100\,\Omega$

$\beta = 100$

$i_o = ?$

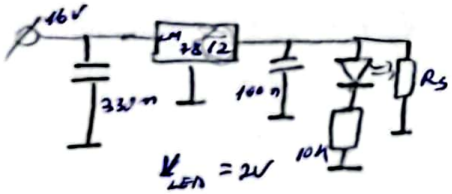
REZOLVARE

sursă de curent

$i_o \propto \frac{U_i}{R_0} = \frac{1}{100} = 0{,}01\,A = 10\,mA$

v_i

16.



$R_S = 100$

$E_b = 16V$

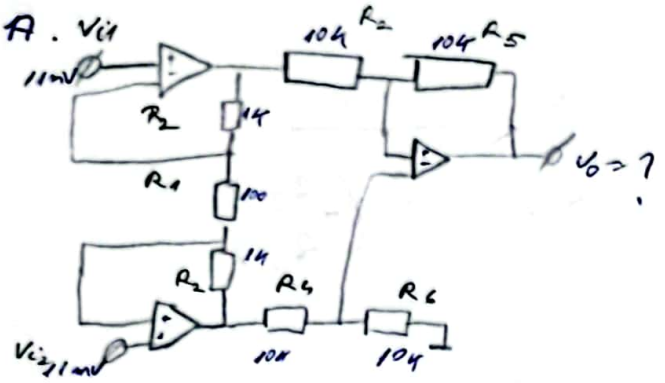
$i_b = 0$

Rezolvare: $\frac{12}{R_0} \cdot U = 1{,}32\,W$

$\frac{V}{R_S} \cdot U$

Scanned with CamScanner

A. V_{i1}



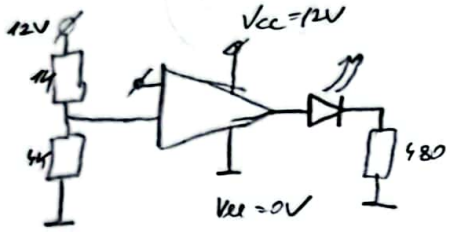
REZOLVARE:

$$V_0 = \left(\frac{10k}{10k}\right)(-)(V_1 - V_2) = 0$$

$11mV \quad 11mV$

$$V_{out} = \left(\frac{R_5}{R_3}\right)\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right)(V_{i2} - V_{i1}) = \checkmark$$

18. $U_{out} = 2,4V$



i_{LED} = ? REZOLVARE: $V_{im} = \frac{4k \cdot 12}{4k + 1k} = 9,6V$

Comparator $V_{im} > V_{ref} \Rightarrow V_{out} = 12V$

$$I_{out} = \frac{U_R}{R_{LED}} = \frac{9,6V}{480} = 20mA$$

$U_R = V_{cc} - U_{LED} = 12 - 2,4 = 9,6V.$

19.

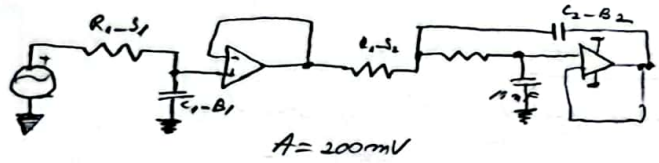


$V_{led} = 2,8V$

REZOLVARE: $9 - 2,8 = 6,2V$

$\frac{6,2V}{R} = 5 \sim 10mA \Rightarrow R = 1k$

20.



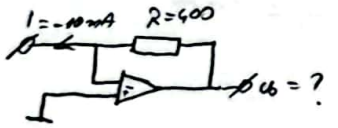
REZOLVARE:

A = 1

200 · 70% = 140

Timpul scade cu 70% la –3dB

21. U_0



REZOLVARE:

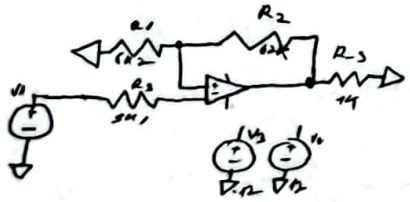
Convertor curent-tensiune

$U = -iR = -(-(-10mA)) \cdot 400\Omega$

$= -4V$

$i = -(-10mA)$ R: a.

22.

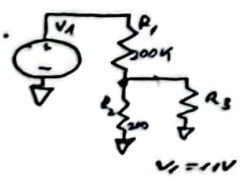


REZOLVARE:

$A = \frac{R_2}{R_1} + 1 = 11$

$V_{RS} = \frac{(-9+2) \cdot 11}{7} = -77$

23.



REZOLVARE:

$R_1 \parallel R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{200k \cdot 110k}{310k} = 79,36k$

$V = \frac{R_E}{R_1 + R_E} \cdot V_1 = \frac{79,36}{229,36} \cdot 11V = 3,85V$

$E = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5,5$ ✓

$I_{sc} = \frac{11}{5,5} = 2\left(\frac{V_1}{R_1}\right)$

$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40000}{400} = 100k$

$U = E_{Th} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3,85V$

24.

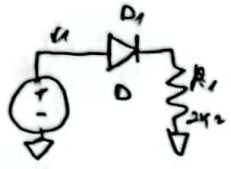


REZOLVARE:

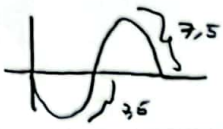
$V = -V_{sign} \frac{R_3}{R_1} + V_{sign2}\left(\frac{R_3}{R_2} + 1\right) = -3 \cdot 1 + 9,5 \cdot 2 = -3 + 19 =$

$= 14,3V$ ✓

Scanned with CamScanner

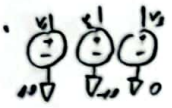
25. 

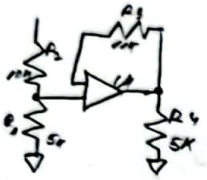
$V_{pp} = 15V$
$V_{offset} = 0V$
$U_{on} = 600mV$



$V_{R_1} = 7,5 - 0,6 = 6,9V$ ✓

---

26. 



$V_1 = 1V$
$V_2 = -11V$
$V_{ingm} = 13,2V$
$R_1 = 4k\Omega$
$R_2 = 3k\Omega$

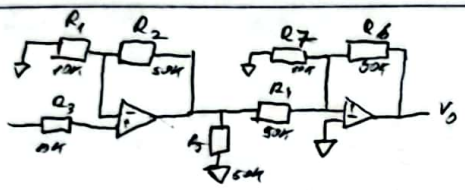
REZOLVARE:

$V_{in} = \frac{4}{4+3} V_{ingm} = \frac{4 \cdot 13,2}{7} = 5,82V$ ✓

$A = 1 \Rightarrow V = 5,82V$

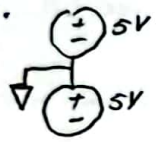
---

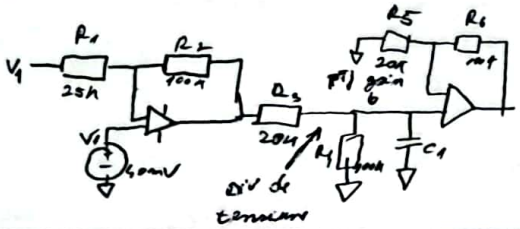
26. 



REZOLVARE:

---

27. 

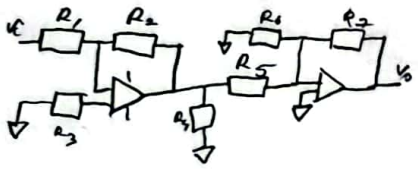


REZOLVARE:

$(-4V_i + 5V_f) \cdot \frac{100k}{100k + 20k} \cdot 6 = \boxed{-20V_i + 25V_f}$

---

28. 

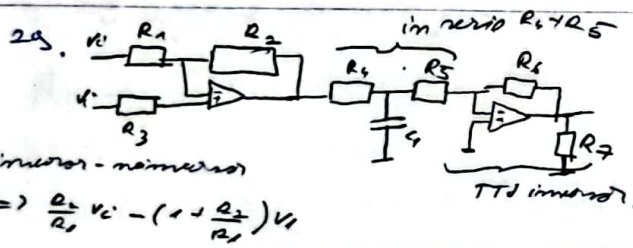


REZOLVARE

inversor $\frac{R_2}{R_1} = 5$, inversor $\frac{R_2}{R_5} = 1$

$-2V/5 : 2V/5 \Rightarrow R: -400 \dots 400mV$

---

29. 

inversor - neinversor

$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} V_i - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1$

TTd inversor. $\rightarrow \frac{R_6}{R_4 + R_5}$

$R: \frac{R_6}{R_4 + R_5} \left(\frac{R_2}{R_1} V_i - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1 \right)$

---

30. $z_0 = 1k$
$U_0 = 100mV$
$U_0' = 99mV$

REZOLVARE: $z_{in} = \frac{z_0 \cdot U_0'}{U_0 - U_0'} = \frac{1000 \cdot 99}{1} = 99k\Omega$.

$V_{in} = V_{sursa} \cdot \frac{z_{in}}{z_{in} + z_{sursa}} \Rightarrow 99mV = 100mV \cdot \frac{z}{z + 1k} \Rightarrow \boxed{z = 99k\Omega}$

---

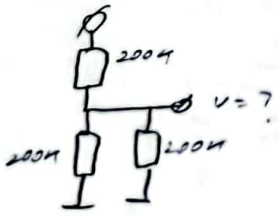
31. $R = 6k\Omega$.
$I = 3mA$
$U = ?$

Rezolvare.

$U = R \cdot I = 6 \cdot 3 = 18V$ ✓

---

32. V_{out}
+HEVENIN



$R_{th} = \frac{E_{th}}{I_{sc}} = 4 \cdot 25 = 100$ ✓

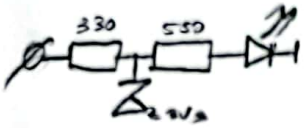
$E_{th} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow E_{th} = 8 \cdot \frac{200}{400} = 4$

$I_{sc} = \frac{V_{cc}}{R_1} = \frac{8}{200} = \frac{1}{25}$

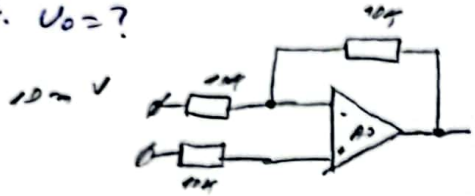
$U = E_{th} \cdot \frac{R}{R_{th} + R} = 4 \cdot \frac{200}{300} = \frac{8}{3} =$

Scanned with CamScanner

33. LED + ZENNER.



34. $U_0 = ?$



REZOLVARE:

$$U_0 = -\frac{V_{i1} \cdot R_2}{R_1} + V_{i2}\left(\frac{1}{1} + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

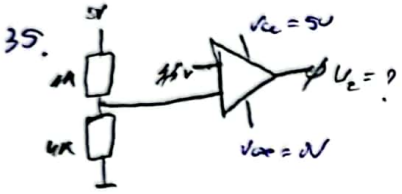
$V_{i1} = 10\,mV$

$V_{i2} = 20\,mV$

$R_2 = 10K$

$R_1 = 10K$

35.



Circuit comparator.

$$V_b = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_b = 5 \cdot \frac{4}{5} \Rightarrow V_b = 4V \Rightarrow$$

$\Rightarrow V_b < V_1$ ($4 < 4,4$) $\Rightarrow U_0 = V_{ee} = 0$

Scanned with CamScanner

GRILE_PDF_TEORIE

1. Care din următoarele valori reprezintă valoare de tensiune tipică pentru o diodă de Si?

a) 6V b) 0,2V c) 0,5V d) 2,5V e) 2V (f) 0,6V ✓

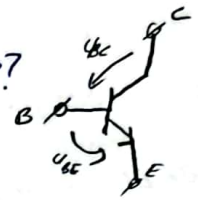
2. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este?

a) W b) A (c) V d) F ✓

3. În mod ideal, ce proprietăți ar trebui să aibă un amplificator de tensiune ideal?

R: Amplificare de tensiune, impedanță de intrare, [illegible]: Foarte mare
Impedanță de ieșire: Foarte mică ✓

4. Tranzistorul din figura de mai jos, este în ce stare?



a) BL (b) RAN c) SAT d) RAI ✓ ✓

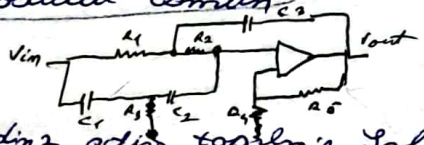
5. Un amplificator operațional ar a amplificare în buclă deschisă de valoare mare.

a) True (b) False ✓

6. Ce reprezintă abrevierea CMMR?

R: Factorul de rejecție al modului comun ✓

4. Circuitul de mai jos este?



R: Un filtru rejector de bandă de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key. ✓

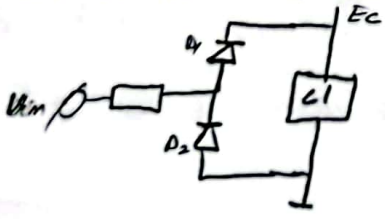
6. Se dă semnalul de mai jos. Vin reprezintă semnalul de la intrarea unui amplificator AO, iar Vout reprezintă semnalul de la ieșirea circuitului. Ce fel de circuit a fost folosit? Vin  Vout  -> desene grafice.

R: Filtru trece sus. ✓

5. Pentru un filtru de ordin 1, panta amplificării, dincolo de banda de trecere, este de câți dB pe decadă? ✓

R: 20

10. Se dau Vin = 20V și Ec = 5V. Care este starea diodei D_1, respectiv D_2?



a) D_1 deschisă, D_2 deschisă
b) D_1 închisă, D_2 deschisă ✓
(c) D_1 deschisă, D_2 închisă
d) D_1 închisă, D_2 închisă.

Scanned with CamScanner

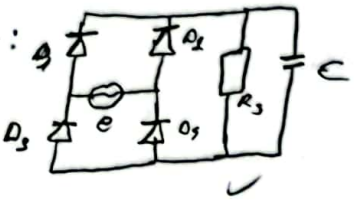
11. Circuitul reprezentat de D_1, D_2, D_3, D_4 reprezintă:

a) Un circuit de protecție

b) Un circuit de limitare

c) O punte redresoare

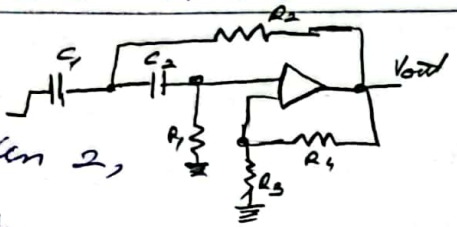
d) Un circuit de tip sfis of



12. Pentru un FTJ sau FTS, frecvența de tăiere este frecvența la care puterea semnalului de ieșire scade, față de putere în banda de trecere la

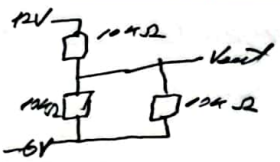
a) 70% b) 50% c) 75% d) 30% e) 25%

13. Circuitul de mai jos este?



R: un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key.

14. Se dă schema cu toate elementele ideale:



Tensiunea de ieșire Vout este: R: 0V

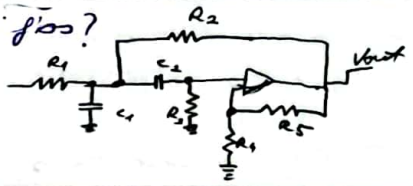
15. Într-o aplicație de repetor de tensiune se preferă utilizarea conexiunii:

R: colector comun, deoarece are impedanță de intrare mare și cea de ieșire mică.

16. Dioda Schottky este compusă dintr-o joncțiune:

R: metal - semiconductor

17. Ce fel de filtru reprezintă circuitul de mai jos?



R: Filtru trece bandă, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key.

18. Ce valori poate avea o rezistență de 5 kΩ, cu toleranța de 5%?

R: între 4750 Ω și 5250 Ω. R: 5% 5000 = 250

19. Care sunt proprietățile unui amplificator operațional ideal?

R: ~~amplificarea diferențială tinde la infinit~~

- curenții de intrare sunt 0

20. Fie un amplificator având CMR de 80 dB și o amplificare diferențială (Ad) de 100. Care este valoarea amplificării de mod comun (Ac)?

R: 0,01. $CMMR = 20 \log_{10}\left(\frac{Ad}{Ac}\right)$

Scanned with CamScanner

36. Care este valoarea de tensiune necesară deschiderii unei diode de siliciu?

R: 0,6 – 0,7V. ✓

37. Prin ce se caracterizează o diodă Schottky?

R: Viteză mare de comutație (regim blocat ⇔ regim conducție)! ✓

38. Care din următoarele afirmații este falsă?

R: Dioda LED se mai numește și diodă stabilizatoare de tensiune. ✓

39. Denumirea "repetor pe emitor" este o denumire echivalentă a următorului montaj:

R: Colector comun ✓

40. Ce afirmație despre montajul emitor comun este adevărată? ✓

R: Semnalul de ieșire este defazat față de semnalul de intrare.

41. Valoarea aproximativă a căderii de tensiune dintre bază și emitor la un tranzistor este: R: 0,6V ✓

42. Ce presupune atacul simetric?

R: Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență, dar defazate la 180° ✓

43. Ce presupune atacul de mod comun?

R: Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență și fără defazaj. ✓

44. Ce presupune atacul nesimetric?

R: Aplicarea semnalului la una dintre intrările și conectarea celeilalte la masă.

45. Cum se numește amplificatorul operațional care are proprietatea că tensiunea de ieșire poate fi foarte aproape ca chiar egală cu tensiunea/ile de alimentare (V_+ sau V_-) R: Rail to rail output. ✓

46. Care este valoarea tensiunii de ieșire V_{out} pt un AO neinversor pentru $V_{in}=5V$, $R_g=1k\Omega$ și $R_f=3k\Omega$? R: $\left(1+\frac{R_f}{R_i}\right)\cdot V_{in} = (1+3)\cdot 5 = 4\cdot 5 = 20V$ ✓

47. Care este valoarea de ieșire pt un AO inversor pentru $V_{in}=11V$, $R_g=2k\Omega$, $R_f=7k\Omega$?

R: $V_{out} = -\frac{R_f}{R_g}\cdot V_i = -\frac{7}{2}\cdot 11 = 7\cdot 6 = -42$ ✓

48. Pentru un circuit repetor cu AO următoarea afirmație este falsă?

R: Se folosește o conexiune cu buclă închisă de reacție pozitivă.

Scanned with CamScanner

21. Cum trebuie să fie impedanța de ieșire a unei surse de tensiune pentru a semăna cu cele ideale ?.

R: Zero. ✓

---

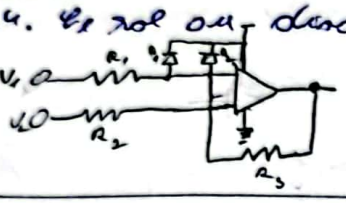
22. Pentru a aplicații în care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu put redus. - - R: Stabilizator LDO. ✓

---

23. Căderea de tensiune directă tipică pentru un LED este de aproximativ, în funcție de tipul de LED, între: R: 1,6 și 4 V ✓

---

24. Ce rol au diodele D_1 și D_2 din circuitul de mai jos:



R: Limitează tensiunea pe intrările AO-ului aproape de Vdd ✓

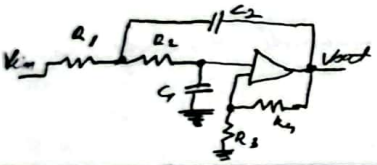
---

25. Ce se întâmplă cu puterea disipată pe un circuit cu sarcină rezistivă, dacă valoarea curentului prin circuit se reduce cu 50%? ✓

R: Se reduce la 25%

---

26. Circuitul de mai jos este:



R: Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key. ✓

---

27. Pentru un AO tipic, valoarea tensiunii de decalaj este de ordinul:

R: sute de micro V ✓

---

28. Pentru un filtru FTJ de ordin 2, pentru amplificări, dincolo banda de trecere, scade cu câți dB pe decadă? R: -40db ✓

---

29. Capacitatea unei baterii / unui acumulator se măsoară în? ✓

R: Ah.

---

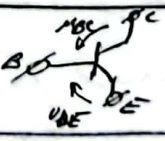
30. Stabilizatorul de tensiune 7905 oferă la ieșire: R: -5V ✓

---

31. Parametrul Beta pentru un TBiP tipic este în general în jurul: R: 20-300 ✓

---

32. În ce stare este tranzistorul din figura de mai jos?



R: BL ✓

---

33. Unitatea de măsură a curentului electric în SI este: R: A. ✓

---

34. Ce rol are diodă ideală în circuit?

R: Ea permite trecerea curentului doar într-un anumit sens. ✓

---

35. O diodă reală:

R: Permite curentului să treacă (cantități considerabile) prin ea atât timp cât este polarizată direct, dă o cădere de tensiune aproape constantă atât timp cât e polarizată invers atât timp cât depășește anumită tensiune de străpungere. ✓

Scanned with CamScanner

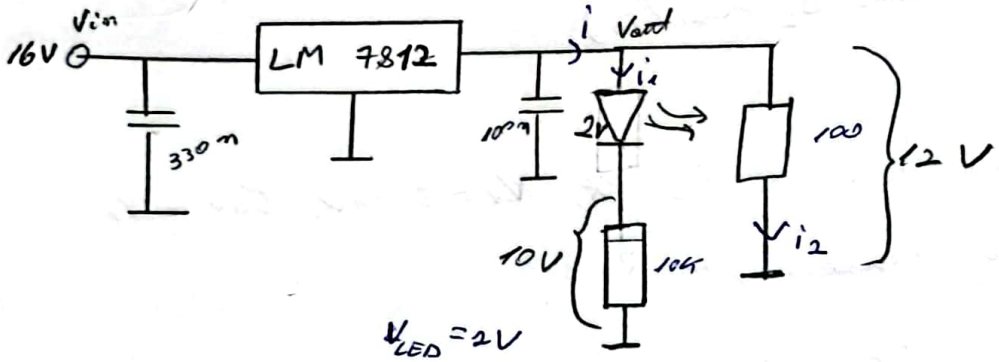
Examen 2023 - exemple

1. Pentru un FTJ sau FTS, frecvența de tăiere este frecvența la care puterea semnalului de ieșire scade, față de puterea în banda de trecere la:

a) 75% c) 30% e) 25%

b) 70% d) 50%

2. Pentru $R_s = 100$, care este puterea totală consumată de la sursa de 16V, aproximativ, considerând, pentru a simplifica calculele, un curent $i_s = 0$ (ground current)



$i_2' = \frac{12V}{100}$ $P_{R_s} = i_2' \cdot 12V = 1,44W$

$i_1' = \frac{10V}{10K}$ $P_1 = 2V \cdot i_1 + 10V i_1 = 0,012W$

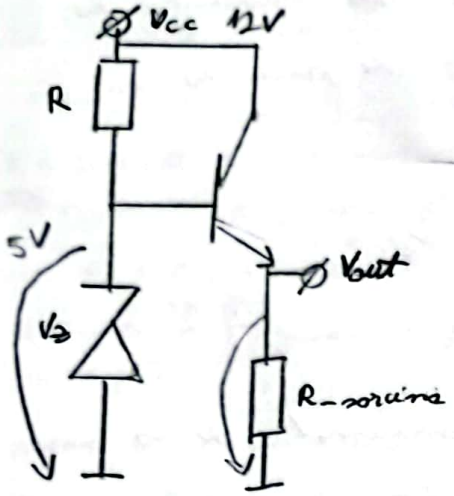
$P = (16V - 12V)(i_1 + i_2) = 4V \cdot \frac{1210}{1000} = 0,484$

$P_{tot} = 1,44 + 0,012 + 0,484 = \underline{1,936W}$

a) 1,6W c) 2,6W e) 3,4W

b) 2,1W d) 1,9W

3. Se dau $V_{cc} = 12V$, $V_z = 5V$, $U_{be} = 600mV$, $R = 2K2$, $R_{sarcina} = 1k1$.
Ce valoare are curentul prin R_sarcina ?



$V_{out} = V_2 - V_{BE} = 5V - 0,6V = 4,4V$

$I_R = \frac{V_{out}}{R_{sarcina}} = \frac{4,4V}{1k1} = 4mA$

4. R: b (D1 închis, D2 deschis)

5. Se dau $R_1 = 10k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 1k$, $V_1 = 50mV$. Care este valoarea tensiunii de tensiune pe R_s ?

R: $U_{R_s} = V_1 \cdot \left(-\frac{R_2}{R_3}\right) = 50 \cdot \left(-\frac{10}{1}\right) = -500mV$

6. Curentul electric ... ?
R: c (Curentul electric trece prin sarcina de pe ieșirea punții redresoare)

7. Sursa de ... : R: c. (Tensiunea rămâne constantă ...)

8. Un condensator: R: b (... comp electric)

9. Ce tip de ... ? R: a (Rezistiv pozitiv)

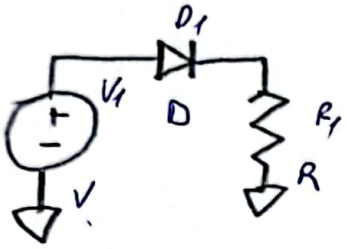
Scanned with CamScanner

10 : $U_{D_1} = 0,6$

$V_1 = 5\ V$

$R_1 = 4K4\ ohm$

$D_1 = ?$



REZOLVARE:

$$\frac{V_1 - U_{D_1}}{R_1} \cdot V_{D_1} = P_{UD_1}$$

$i(D_1)$

R: $\frac{5 - 0,6}{4K4} \cdot 0,6 = \frac{4,4}{4K4} \cdot 0,6 = 0,6.$

Scanned with CamScanner